

Model wahadła reakcyjnego

30 marca 2026

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -2\xi\omega_0x_2 + \omega_0^2 \sin(x_1) + cK_m(u - dx_3) \\ \dot{x}_3 &= K_m(u - dx_3)\end{aligned}\tag{1}$$

gdzie:

- x_1 - kąt wychylenia wahadła
- x_2 - prędkość kątowna wahadła
- x_3 - prędkość obrotowa silnika
- u - sterowanie podawane do silnika $u \in (-1, 1)$
- ξ - współczynnik tłumienia
- ω - częstotliwość drgań własnych
- K_m, d - Stałe silnika
- c - współczynnik oddziaływania przyspieszenia silnika na wahadło